

Llista 1. Estadística Descriptiva

1. Tenim una taula de freqüències de la variable x que estudia el nombre de fills dels treballadors d'una empresa. Malauradament hem perdut part de les dades i només ens queda la informació següent:

Fills	Freq. abs.	Freq. abs. acum.	Freq. rel.	Freq. rel. acum.
0				0.26
1			0.24	
2	45			
3		170		
4				0.99
≥ 5	2			

Completeu la taula.

2. Els estudiants del primer parcial de l'assignatura van treure les notes x següents:

7, 3, 2, 4, 5, 1, 8, 6, 1, 5, 3, 2, 4, 9, 8, 1, 0, 2, 4, 1,
2, 5, 6, 5, 4, 7, 1, 3, 0, 5, 8, 6, 3, 4, 0, 10, 2, 5, 7, 4.

- Feu la taula de freqüències.
- Calculeu la mitjana, la desviació típica, la mediana i la moda.

3. En la següent taula apareixen el nombre d'intervencions per dia d'un cos de bombers:

Nombre d'intervencions	Dies
$[0,5)$	10
$[5,7)$	8
$[7,10)$	9
$[10,12]$	4

- En quin interval es troba cada quartil?
- Calculeu la mediana.
- En quin interval es troben els percentils del 20% i 85%?

4. Un avió de tipus STOL (short take-off and landing) es defineix com aquell que és capaç d'aterrar/enlairar-se en menys de 450 metres després/abans de superar un obstacle de 15 metres d'alçada. En una exhibició de 10 d'aquests avions, la distància d'enlairament (en metres, a 15 metres) ha estat, respectivament, la següent:

271 428 381 366 411 193 178 178 427 180.

Una petita anàlisi d'aquestes dades amb R programming dona els següents resultats:

```
> stol <- c(271,428,381,366,411,193,178,178,427,180)
> mean(stol)
[1] 301.3
> var(stol)
[1] 12465.79
```

- Calculeu la mediana i la moda d'aquestes dades.
 - Calculeu la variància i la desviació estàndard.
 - Suposem que volem convertir aquestes dades en peus (conversió: $1\text{m} = 3.28084\text{ft}$). Com canvien la mitjana i la variància? Raoneu la resposta.
5. Per tal d'estudiar l'efecte de la temperatura d'operació del termòstat de refrigeració d'un cotxe, es pren una mostra de 30 termòstats i es mesura la temperatura d'operació (en graus centígrads) de cadascun d'ells. Els resultats estan continguts en la variable **temperatura**, de la qual es fa la següent anàlisi amb R programming:

```
> summary(temperatura)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  65.80   75.50   78.55   78.92   82.38   92.30
```

- Determineu el rang i el rang interquartíl·lic d'aquestes dades.

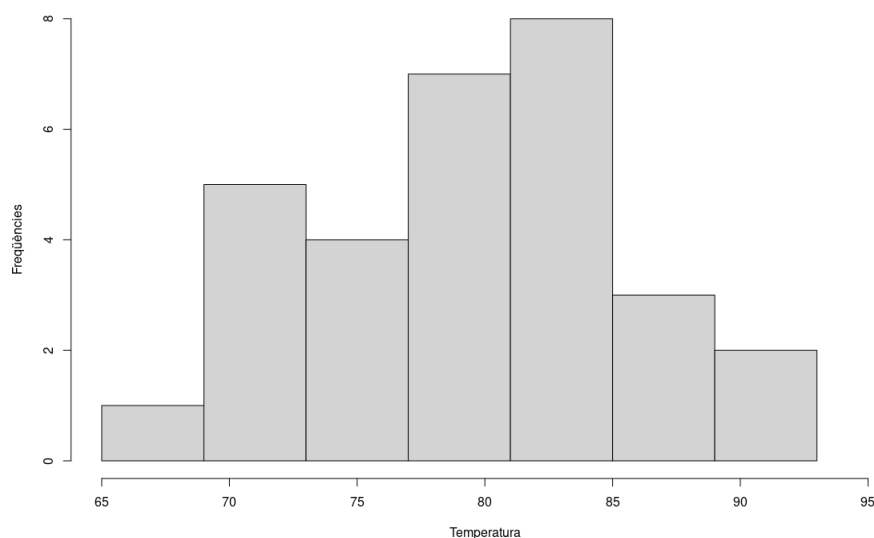


Figura 1: Histograma de la temperatura d'operació.

- b) Dibuixeu-ne el diagrama de caixa.
- c) Amb R programming s'obté l'histograma donat a la Figura 1. En quantes classes s'han dividit les dades? Quina longitud té cada interval?
- d) Construïu la taula de freqüències segons els intervals donat a l'histograma.
- e) Suposem que les dades anteriors corresponen a una mostra representativa d'una població. Feu una estimació de quin percentatge de la població es troba entre 78 i 81.
6. S'ha estudiat la presència d'un cert tipus d'impuresa en els pneumàtics usats per una certa companyia aèria. Es vol veure si hi ha relació entre la presència d'aquestes impureses i el desgast dels pneumàtics, que s'ha classificat com a normal, superior al normal o molt superior al normal. En una mostra de 1.398 pneumàtics, dels que tenien la impuresa n'hi havia 19 amb desgast normal, 29 amb desgast superior al normal i 24 amb desgast molt superior al normal, mentre que dels que no tenien la impuresa, 560 tenien desgast normal, 269 desgast superior al normal i 497 desgast molt superior al normal. A partir d'aquestes dades, calculeu els percentatges següents (sobre el total de pneumàtics de la mostra):
- a) Pneumàtics que tenen la impuresa.
- b) Pneumàtics que tenen desgast normal.
- c) Pneumàtics que no tenen la impuresa però tenen desgast molt superior al normal.
- d) Pneumàtics que tenen la impuresa i no tenen desgast normal.
7. Es vol estudiar la relació entre la quantitat d'eritròcits (glòbuls vermells) en milions de cel·lules per microlitres (cel/mcL) i el contingut de ferro en mg/kg de pes. S'analitzen 8 persones i s'obtenen els següents resultats:

Eritròcits	4.2	5.7	6.1	3.8	4.5	5.2	4.6	4.3
Ferro	33	48	53	44	41	39	42	36

- a) Calculeu la mitjana de les dues variables.
- b) Calculeu la variància i la desviació típica de les dues variables.
- c) Quina de les dues variables té més variabilitat? Justifiqueu la resposta.
- d) Com és la relació lineal entre les dues variables? Justifiqueu la resposta.
8. Una empresa de components informàtics basa les seves prediccions de vendes anuals en els resultats oficials de demanda total en la indústria. El data frame **previsions** conté les dades de demanda total (variable **Demanda**) i vendes efectuades (variable **Vendes**) per l'empresa els darrers anys. Les quantitats estan expressades en milions.
- Una anàlisi realitzada amb R programming dona els següents resultats:

```

> attach(previsions)
> head(previsions)
  Demanda Vendes
1      200      9
2      220      6
3      400     12
4      330      7
5      210      5
6      390     10
> dim(previsions)
[1] 16  2
> mean(Demanda); mean(Vendes)
[1] 265.625
[1] 7.6875
> var(Demanda); var(Vendes)
[1] 5772.917
[1] 4.7625
> cov(Demanda, Vendes)
[1] 135.875
> reg <- lm(Vendes~Demanda)
> summary(reg)

Call:
lm(formula = Vendes ~ Demanda)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.20267 -0.76029 -0.08437  0.47477  2.85709

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  1.43558    1.21266   1.184  0.256191
Demanda      0.02354    0.00440   5.350  0.000103 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.295 on 14 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6715, Adjusted R-squared:  0.648
F-statistic: 28.62 on 1 and 14 DF, p-value: 0.0001025

```

- Les dades de quants anys estan contingudes en el data frame `previsions`?
- Indiqueu la mitjana, les variàncies marginals i la covariància de les dues variables.
- Determineu el coeficient de correlació i interpreteu-lo.
- Calculeu la recta de regressió de les vendes en funció de la demanda total i dibuixeu-la.
- Feu prediccions de les vendes de l'empresa per a demandes totals de 150, 210 i 380 milions.
- Determineu els valors ajustats i els residus dels primers tres anys.

9. En una inspecció s'analitzen la quantitat de carbohidrats (en g) i la quantitat de calories (en kcal) de 10 ampolles d'una cervesa artesanal i s'analitzen els resultats obtinguts amb R programming:

```
> mean(carbohidrats); mean(calories)
[1] 5.42
[1] 150.7
> var(carbohidrats); var(calories)
[1] 0.344
[1] 74.23333
> cov(carbohidrats, calories)
[1] 3.662222
> reg <- lm(calories~carbohidrats)
> summary(reg)

Call:
lm(formula = calories ~ carbohidrats)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-8.0349 -3.2287  0.2222  1.2707 11.6421

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    92.999     19.499   4.770  0.00141 **
carbohidrats    10.646      3.579   2.975  0.01774 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.297 on 8 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5252, Adjusted R-squared:  0.4659
F-statistic:  8.85 on 1 and 8 DF,  p-value: 0.01774
```

- Indiqueu la mitjana, les variàncies marginals i la covariància de les dues variables. Especifiqueu les unitats de mesura.
- Considereu que les dues variables tenen una forta correlació lineal? Aquesta relació és positiva? Justifiqueu les respostes.
- Determineu la recta de regressió de la quantitat de calories en funció de la quantitat de carbohidrats. Quina proporció de la variabilitat de les dades ve explicada per aquest model lineal?
- Quina quantitat de calories ens esperem en una ampolla que conté 5g de carbohidrats?

10. Considereu aquesta taula:

Alçada del pare (cm)	165	160	170	162	173	157	178	168	173	170
Alçada del fill (cm)	173	168	173	167	175	168	173	170	174	170

- Calculeu la mitjana i la desviació de cada variable.
- Calculeu el coeficient de correlació i el coeficient de determinació entre les dues variables.
- Dibuixeu el núvol de punts i la recta de regressió de l'alçada del fill respecte de la del pare.
- Quina estimació podem fer per a l'alçada d'un fill si la del seu pare és 166 cm?

11. Tenim les següents observacions de les variables x i y de 6 individus:

x	1	2	6	3	5	10
y	3.8	8.2	19.1	9.5	15	31.1

- Determineu la recta de regressió per explicar y en termes de la x .
- Calculeu el coeficient de determinació.
- Calculeu els residus.